



Corso di Laurea in Informatica

CALCOLO SCIENTIFICO

Docente del corso

Prof. Dajana Conte

Aritmetica floating point - Parte 3

Monegato paragrafi 1.3-1.4

Quarteroni: paragrafi 1.1 ed 1.2

Somme in virgola mobile (+*)

- Somma di numeri con **uguale caratteristica**:
si sommano le mantisse, e si arrotonda.

$$b_1 = 0.2841 * 10^{-3}, \quad b_2 = 0.4212 * 10^{-3}$$

$$b_1 + b_2 = 0.7053 * 10^{-3} = b_1 +^* b_2$$

- Se la mantissa risultante non è in modulo < 1 oppure $> N^{-1}$, si normalizza e si arrotonda.

$$b_1 = 0.2841 * 10^{-3}, \quad b_2 = 0.8112 * 10^{-3}$$

$$b_1 + b_2 = 1.0953 * 10^{-3}$$

$$b_1 +^* b_2 = 0.1095 * 10^{-2}$$

Somme in virgola mobile (+*)

- Somma di numeri con **diversa caratteristica**:
si trasforma il numero con caratteristica minore in modo tale da avere caratteristica uguale all'altro numero.

$$b_1 = 0.2841 * 10^{-3}, \quad b_2 = 0.4813 * 10^{-2}$$

$$b_1 = 0.02841 * 10^{-2}$$

$$b_1 + b_2 = 0.50971 * 10^{-2}$$

$$b_1 +^* b_2 = 0.5097 * 10^{-2}$$

- **Ecco che cosa può accadere:**

$$b_1 = 0.2841 * 10^{-3}, \quad b_2 = 0.1248 * 10^{-7}$$

$$b_2 = 0.00001248 * 10^{-3}$$

$$b_1 + b_2 = 0.28411248 * 10^{-3}$$

$$b_1 +^* b_2 = 0.2841 * 10^{-3} = b_1$$

Esempi in Matlab

Il numero b viene 'sentito' nella somma con a ?

- $a=1, b=0.001;$
- $a=1, b=0.000001;$
- $a=1, b=1e-12$
- $a=1, b=\text{eps}$
- $a=1, b=1e-17$
- $a=1e6, b=1e-12$
- $a=1e6, b=1e-9$
- $a=1e6, b=1e-11$
- $a=1e-7, b=1e-17$
- $a=1e-7, b=1e-27$

Cosa accade se calcolo

$1 \oplus a$ con $a < eps$?

$$1 \oplus a = 1$$

Proprietà dell'epsilon macchina

eps è il più piccolo numero positivo che viene “sentito” nella somma ad 1, ovvero

$$1 \oplus a = 1 \quad \forall a \in M : 0 < a < eps, \text{ e inoltre } 1 \oplus eps > 1$$

Algoritmo per il calcolo dell'epsilon macchina

```
epsilon=1;  
while 1+epsilon>1  
    epsilon=epsilon/2;  
end  
epsilon=2*epsilon
```

Prodotto e divisione virgola mobile (**,:*)

- Si moltiplicano le mantisse, si sommano le caratteristiche, si normalizza e si arrotonda.

$$b_1 = 0.1248 * 10^{-3}, \quad b_2 = 0.3144 * 10^5$$

$$b_1 * b_2 = 0.03923712 * 10^2$$

$$b_1^{**} b_2 = 0.3924 * 10^1$$

- Divisione:

$$b_1 = 0.7814 * 10^2, \quad b_2 = 0.3148 * 10^1$$

$$b_1 : b_2 = 2.48221092 * 10^1$$

$$b_1 :^{*} b_2 = 0.2482 * 10^2$$

- Può accadere che i risultati di un calcolo tra numeri di macchina diano numeri non rappresentabili.

$y = a ** b$	Overflow:	Underflow:
$a = p_1 N^{q_1}, \quad b = p_2 N^{q_2},$	$q_1 + q_2 > U,$	$q_1 + q_2 < L$
$y = a :^* b,$		
$a = p_1 N^{q_1}, \quad b = p_2 N^{q_2},$	$q_1 - q_2 > U,$	$q_1 - q_2 < L$

- Le operazioni di macchina non godono delle usuali proprietà tra numeri reali:

Non valgono in generale:

- la proprietà associativa: $\bar{a} +^* (\bar{b} +^* \bar{c}) \neq (\bar{a} +^* \bar{b}) +^* \bar{c}$
- la proprietà distributiva: $\bar{a} ** (\bar{b} +^* \bar{c}) \neq (\bar{a} ** \bar{b}) +^* (\bar{a} ** \bar{c})$
- la legge di semplificazione: $(\bar{a} ** \bar{b}) :^* \bar{b} \neq \bar{a}$
- Ancora: $\bar{a} +^* \bar{b} = \bar{a}$

Algoritmo per il calcolo del più piccolo numero memorizzabile in matlab

$a < \text{minimo}$

```
minimo=1;  
while minimo~=0  
    temp=minimo;  
    minimo=minimo/2;  
end  
minimo=temp
```

Esempi in Matlab

- Esegui le seguenti operazioni in ambiente Matlab/Octave. Commenta.

- a/b con $a=4.2$, $b=1e-440$
- a/b con $a=2.5e5$, $b=6.42e-12$

- Esegui in ambiente Matlab/Octave le somme $u1=a+b$, $v1=u1+c$ e $u2=b+c$, $v2=a+u2$ con $a=1.0e+308$, $b=1.1e+308$, $c=-1.001e+308$. Commenta il risultato ottenuto.

- Effettua mediante Matlab/Octave le seguenti operazioni:

$$u1=x1*x2, v1=u1*x3;$$

$$u2=x2*x3, v2=x1*u2.$$

con $x1=1.245 \cdot 10^{230}$, $x2=30.17 \cdot 10^{140}$ $x3=0.7 \cdot 10^{-300}$

Commenta i risultati ottenuti.

Esempio: Supponiamo che $t = 4$ e calcoliamo la seguente sommatoria

$$1 + \sum_{k=1}^{10.000} a_k, \quad a_k = 10^{-4} \quad \forall k$$

$$\begin{aligned} 1 + a_1 &= 0.1000 * 10^1 + 0.1000 * 10^{-3} = \\ &= 0.1000 * 10^1 + 0.00001 * 10^1 = \\ &= 0.1000 * 10^1 = 1 \end{aligned}$$

Pertanto $1 + \sum_{k=1}^{10.000} a_k = 1$

Se invece si calcola prima la sommatoria, e poi si aggiunge 1, si ottiene 2, ovvero

$$\sum_{k=1}^{10.000} a_k + 1 = 2$$

Quindi non vale la proprietà associativa, e l'errore maggiore viene commesso sommando **subito** numeri di ordine di grandezza diversi.

Cancellazione numerica

- Errore nella sottrazione di numeri **quasi uguali**

Es: $N = 10, t = 6$

$$p_1 = 0.147554326 \quad \overline{p_1} = 0.147554$$

$$p_2 = 0.147251742 \quad \overline{p_2} = 0.147252$$


$$\begin{aligned} p &= p_1 - p_2 = 0.000302584 = 0.302584 * 10^{-3} \\ \overline{p} &= \overline{p_1} - \overline{p_2} = 0.000302 = 0.302000 * 10^{-3} \end{aligned}$$

L'origine del fenomeno è sempre data dalla rappresentazione approssimata degli operandi. L'operazione di sottrazione ha amplificato l'errore presente negli operandi.

Monegato paragrafo 1.4

Esempio di cancellazione numerica in Matlab/Python:

Ad esempio, consideriamo in MATLAB/Python:

```
>> x = 1.e - 15;
```

```
>> a=1+x;
```

```
>> z=(a - 1)/x
```

```
ans =
```

```
1.1102
```

Qual è il risultato se svolgiamo i calcoli carta e penna???

Come si nota il risultato ottenuto è molto inaccurato !!!

Quarteroni paragrafo 1.1

Esempio di cancellazione numerica

Esempio:

Le radici di $x^2 - 2ax + \varepsilon = 0$ sono:

$$x_1 = a + \sqrt{a^2 - \varepsilon}, \quad x_2 = a - \sqrt{a^2 - \varepsilon}$$

Se supponiamo $a > 0$ ed $\varepsilon \ll a$,

allora x_2 è differenza di due numeri quasi uguali.

Si può evitare la cancellazione numerica ponendo:

$$x_1 = a + \sqrt{a^2 - \varepsilon},$$

$$x_2 = a - \sqrt{a^2 - \varepsilon} = \frac{(a - \sqrt{a^2 - \varepsilon})(a + \sqrt{a^2 - \varepsilon})}{(a + \sqrt{a^2 - \varepsilon})} = \frac{\varepsilon}{x_1}$$

Esercizio in Matlab/Python

Si consideri l'equazione di secondo grado:

$$x^2 - 2ax + \varepsilon = 0$$

con $a=10^5$; $\varepsilon=1$.

Si applichi la formula risolutiva:

$$x_1 = a + \sqrt{a^2 - \varepsilon}, \quad x_2 = a - \sqrt{a^2 - \varepsilon}$$

Si calcoli l'errore relativo commesso sulle radici x_1 ed x_2 (considerando come valore esatto quello ottenuto con il comando in linea “roots” di Matlab o analogo comando Python). Si commentino i risultati ottenuti.

Si modifichi poi il valore di x_2 , considerando la formula:

$$x_2 = \frac{\varepsilon}{x_1}$$

Si calcoli l'errore relativo commesso sulla nuova radice x_2 . Si commenti il risultato ottenuto.

Effetto smearing (facoltativo)

Perdita di cifre amplificata da cancellazione

t=8

$$a = 0.23371258 * 10^{-4}$$

$$b = 0.33678429 * 10^2$$

$$c = -0.33677811 * 10^2$$

$$\begin{aligned} a +^* (b +^* c) &= a +^* 0.00000618 * 10^2 = a +^* 0.61800000 * 10^{-3} \\ &= 0.023371258 * 10^{-3} +^* 0.61800000 * 10^{-3} = 0.64137126 * 10^{-3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (a +^* b) +^* c &= (0.00000023371258 * 10^2 +^* b) +^* c = \\ &= 0.33678452 * 10^2 +^* c = 0.00000641 * 10^2 = 0.64100000 * 10^{-3} \end{aligned}$$

Il risultato esatto è $0.641371258 * 10^{-3}$

Nel I caso l'errore risulta inferiore (poiché la somma tra numero “grande” e numero “piccolo” è stata eseguita come ultima operazione. Nel II caso sommando a e b, di ordine di grandezza diverso, si sono perse subito delle cifre nell'arrotondamento, che quindi non hanno poi contribuito al risultato (Notiamo come non vale la proprietà associativa).